

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

7、变压器保护

一、变压器故障类型

□ 油箱内部故障

- (1) 相间短路
- (2) 匝间短路
- (3) 绕组单相接地故障

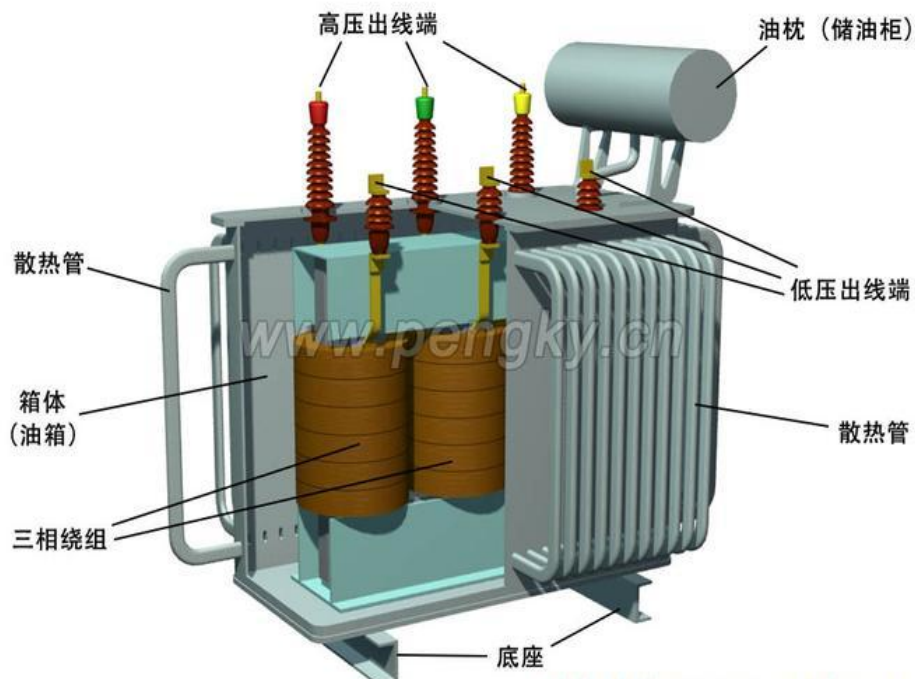
□ 油箱外部故障

- (1) 引出线的相间短路
- (2) 引出线的单相接地短路



7、变压器保护

变压器结构示意图



第二章 变压器的主要结构部件

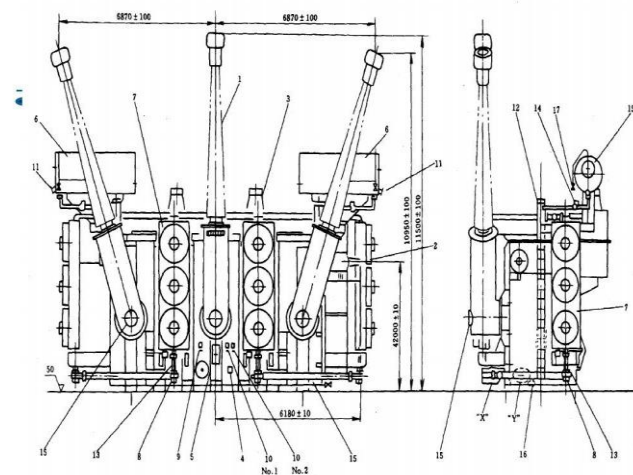
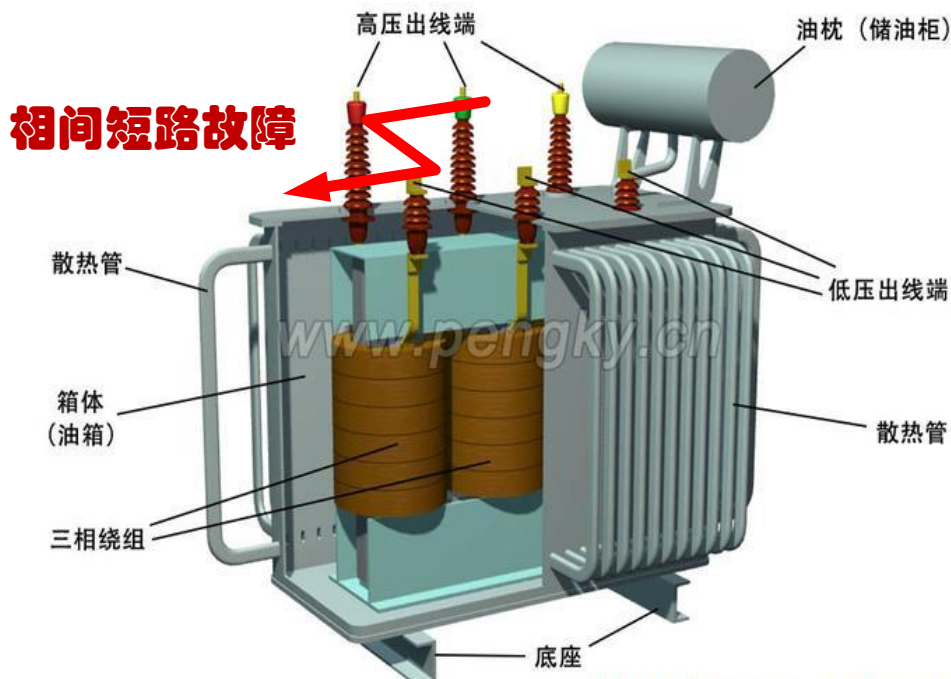


图 8-5 北仑港电厂主变 (755MVA) 外形

1—高压套管；2—高压中性套管；3—低压套管；4—分接头切换操作器；5—油箱；6—油枕；7—冷却器及风扇；8—油泵；9—油温显示器；10—绕组温度显示器；11—油位计；12—压力释放装置；13—油流显示器；14—气体（瓦斯）继电器；15—人孔；16—干燥和过滤器（有采样嘴）；17—真空阀

7、变压器保护

□ 油箱外部故障



第二章 变压器的主要结构部件

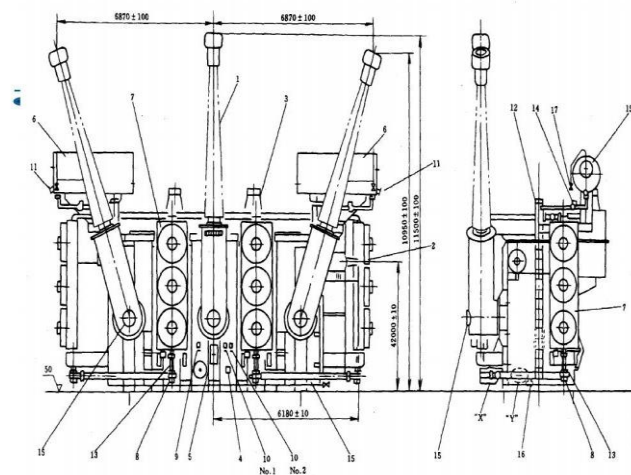
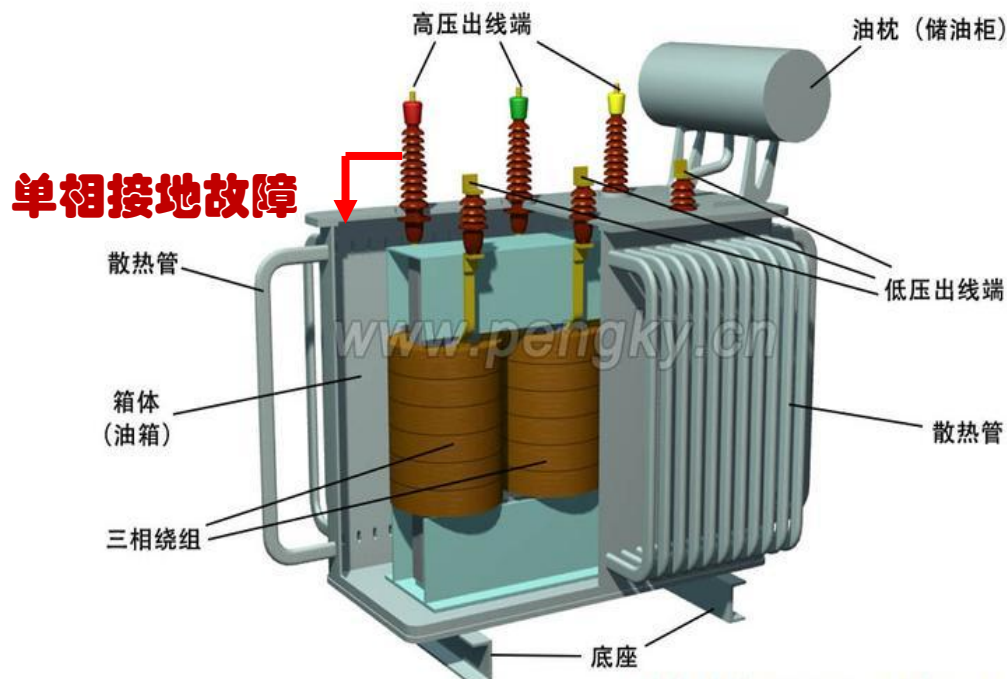


图 8-5 北仑港电厂主变 (755MVA) 外形

1—高压套管；2—高压中性套管；3—低压套管；4—分接头切换操作器；5—油箱；6—油枕；7—冷却器及风扇；8—油泵；9—油温显示器；10—绕组温度显示器；11—油位计；12—压力释放装置；13—油流显示器；14—气体（瓦斯）继电器；15—人孔；16—干燥和过滤器（有采样嘴）；17—真空阀

7、变压器保护

□ 油箱外部故障



第二章 变压器的主要结构部件

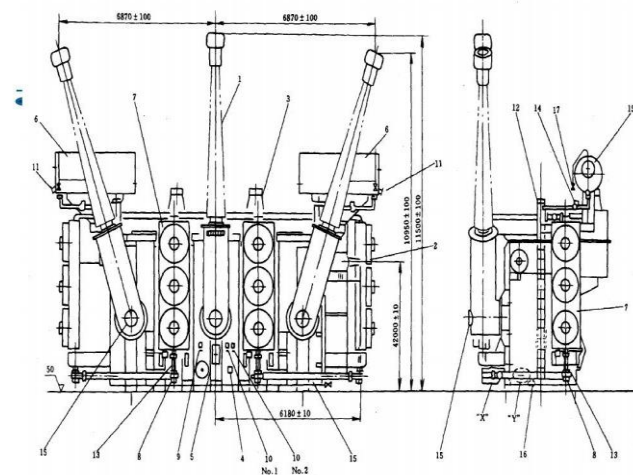
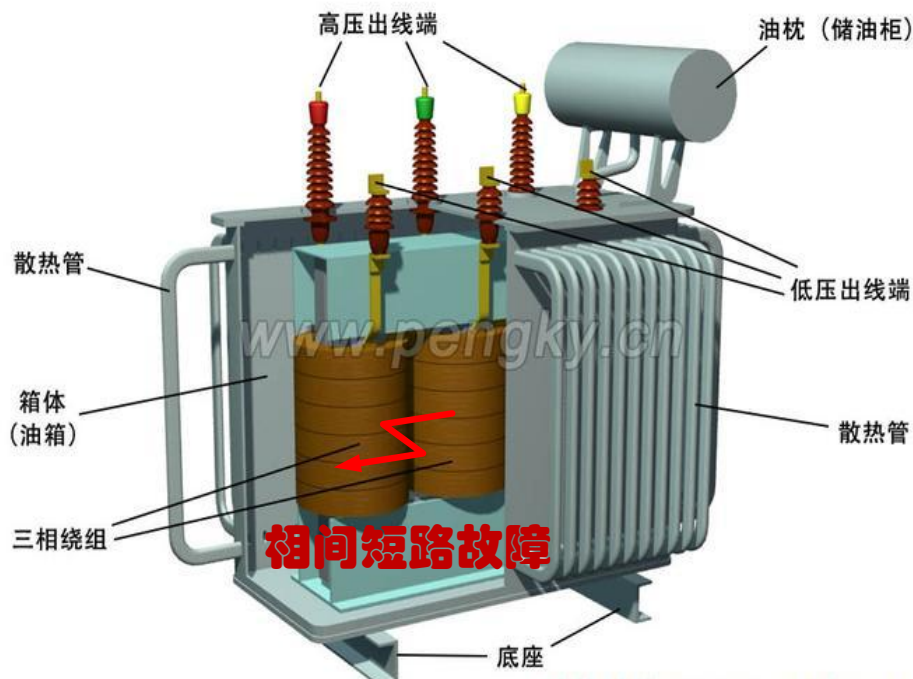


图 8-5 北仑港电厂主变 (755MVA) 外形

1—高压套管；2—高中压套管；3—低压套管；4—分接头切换操作器；5—油箱；6—油枕；7—冷却器及风扇；8—油泵；9—油温显示器；10—绕组温度显示器；11—油位计；12—压力释放装置；13—油流显示器；14—气体（瓦斯）继电器；15—人孔；16—干燥和过滤网（有采样嘴）；17—真空阀

7、变压器保护

□ 油箱内部故障



第二章 变压器的主要结构部件

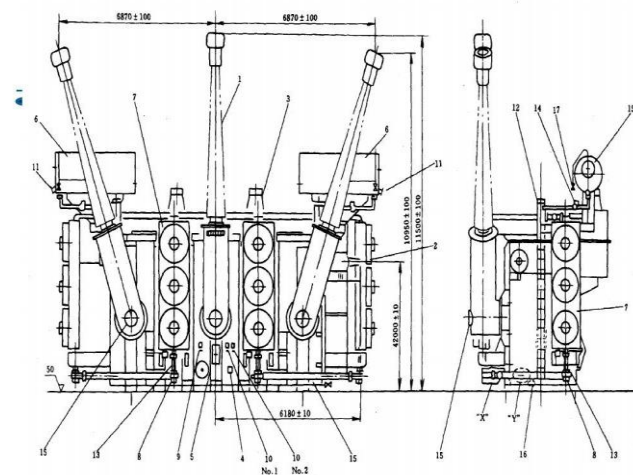
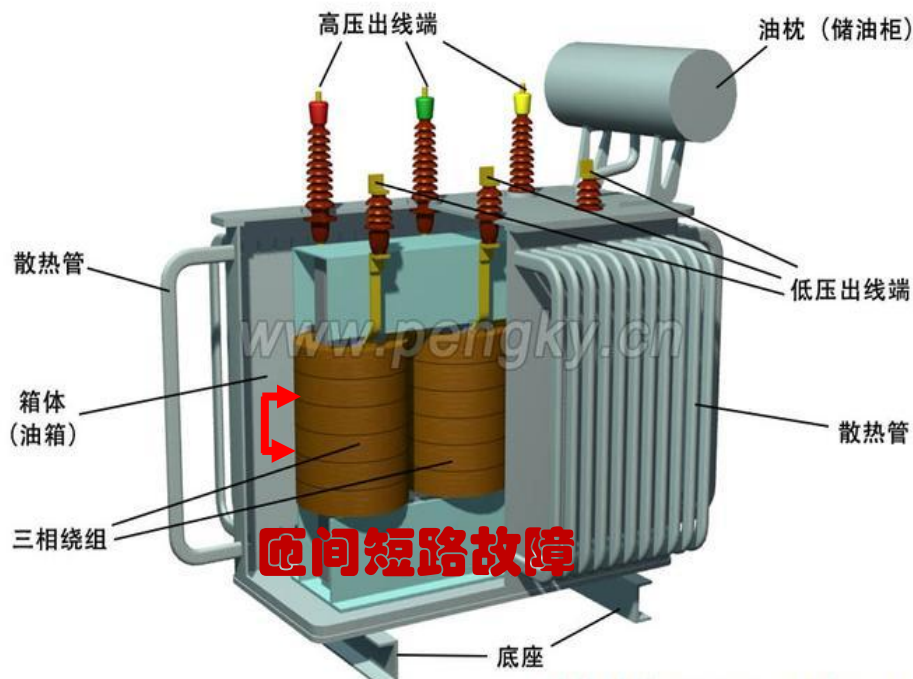


图 8-5 北仑港电厂主变 (755MVA) 外形

1—高压套管；2—高压中性套管；3—低压套管；4—分接头切换操作器；5—油箱；6—油枕；7—冷却器及风扇；8—油泵；9—油温显示器；10—绕组温度显示器；11—油位计；12—压力释放装置；13—油流显示器；14—气体（瓦斯）继电器；15—人孔；16—干燥和过滤网（有采样嘴）；17—真空阀

7、变压器保护

□ 油箱内部故障



第二章 变压器的主要结构部件

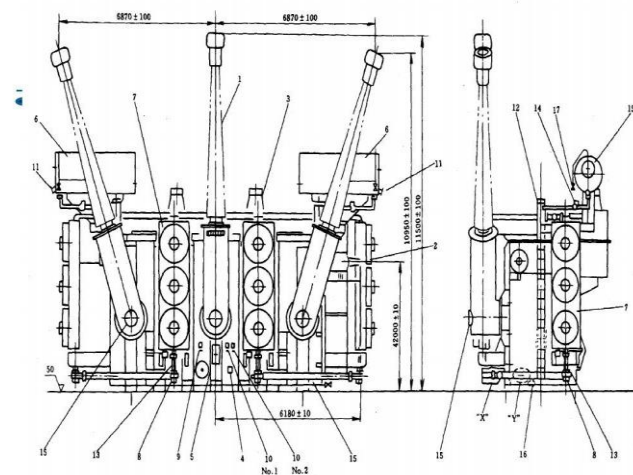


图 8-5 北仑港电厂主变 (755MVA) 外形

1-高压套管；2-高压中性套管；3-低压套管；4-分接头切换操作器；5-油箱；6-油枕；7-冷却器及风扇；8-油泵；9-油温显示器；10-绕组温度显示器；11-油位计；12-压力释放装置；13-油流显示器；14-气体（瓦斯）继电器；15-人孔；16-干燥和过滤器（有采样泵）；17-真空阀

7、变压器保护

□ 油箱内部故障



第二章 变压器的主要结构部件

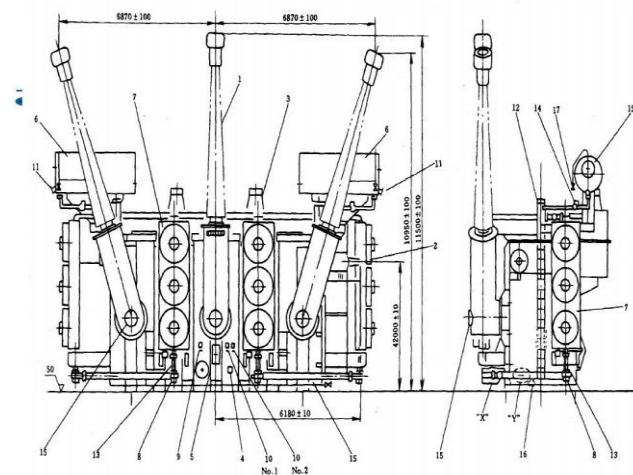


图 8-5 北仑港电厂主变 (755MVA) 外形

1—高压套管；2—高压中性套管；3—低压套管；4—分接头切换操作器；5—油箱；6—油枕；7—冷却器及风扇；8—油泵；9—油温显示器；10—绕组温度显示器；11—油位计；12—压力释放装置；13—油流显示器；14—气体（瓦斯）继电器；15—人孔；16—干燥和过滤器（有采样嘴）；17—真空阀

7、变压器保护

二、变压器不正常运行状态

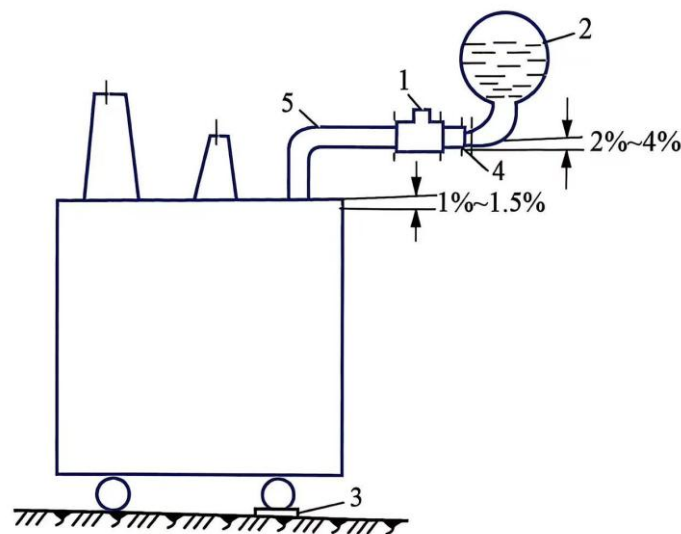
- 外部相间短路引起的过电流
- 外部接地短路引起的过电流和中性点过电压
- 负荷超过额定容量引起的过负荷
- 漏油等原因引起的油面降低
- 大容量变压器的过励磁
- 油温过高
- 压力过高



7、变压器保护

三、变压器瓦斯保护

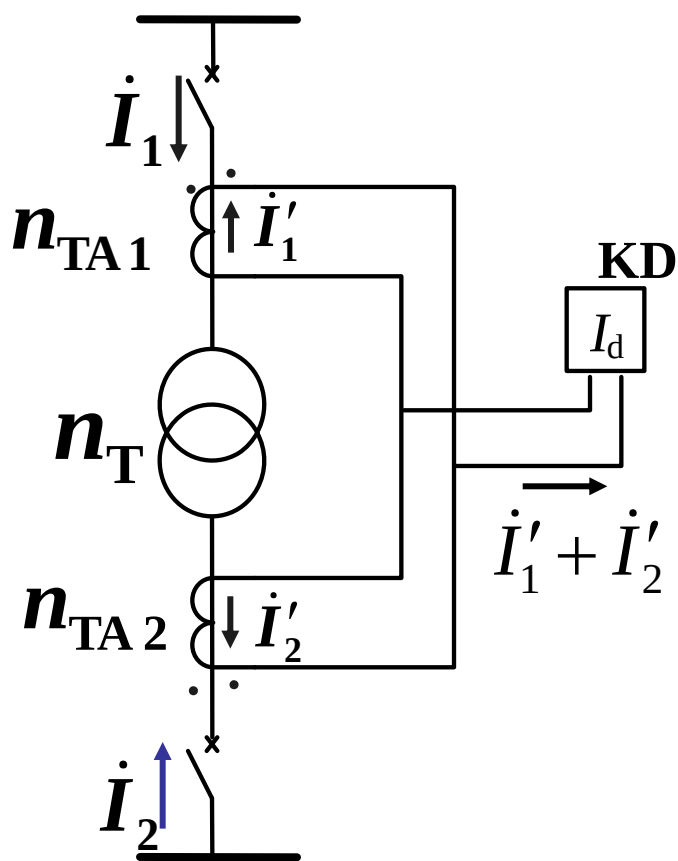
- 变压器的**主保护**
- 分重瓦斯和轻瓦斯，重瓦斯瞬时动作于跳开各电源侧断路器，轻瓦斯动作于信号
- 反应油箱内部的气流和油流
- 防御变压器**油箱内**各种短路故障和**油面降低**
- 不能反映油箱外部的短路故障



1—气体继电器；2—油枕；3—钢垫块；
4—阀门；5—导油管

7、变压器保护

四、变压器差动保护



当 $n_T=1$ 时:

✓ 正常运行或外部故障时

$$I_d = 0(I_{unb})$$

✓ 内部故障时

$$I_d = I_k$$

当 $n_T \neq 1$ 时:

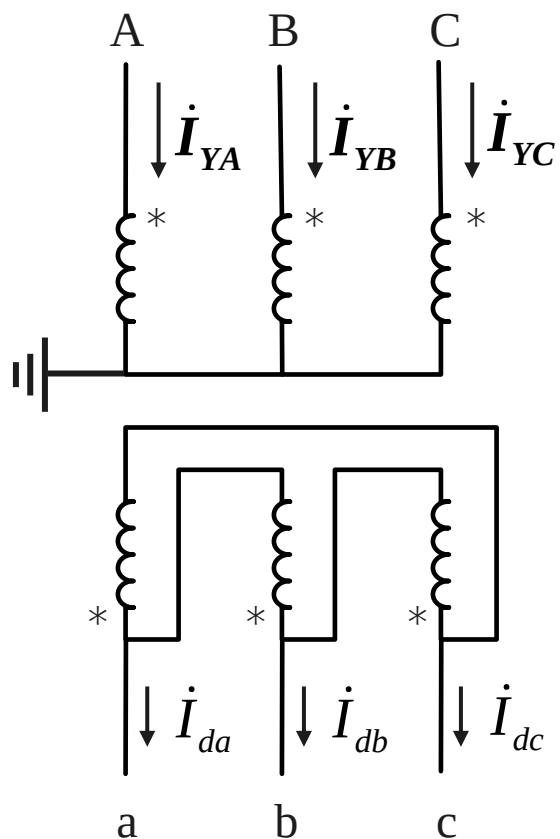
正常运行或外部故障时

$$n_T \dot{I}_1 + \dot{I}_2 \approx 0$$

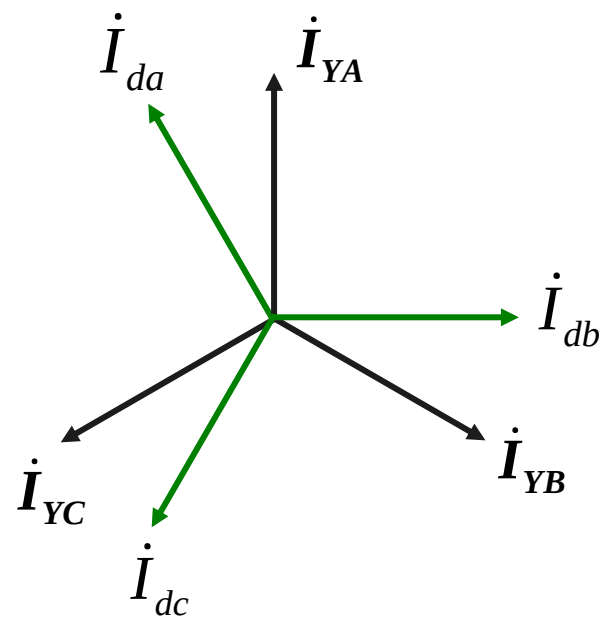
$$\downarrow \quad \dot{I}'_1 + \dot{I}'_2 = 0$$

$$\frac{n_{TA2}}{n_{TA1}} = n_T$$

Yd11接线变压器纵联差动保护的实现

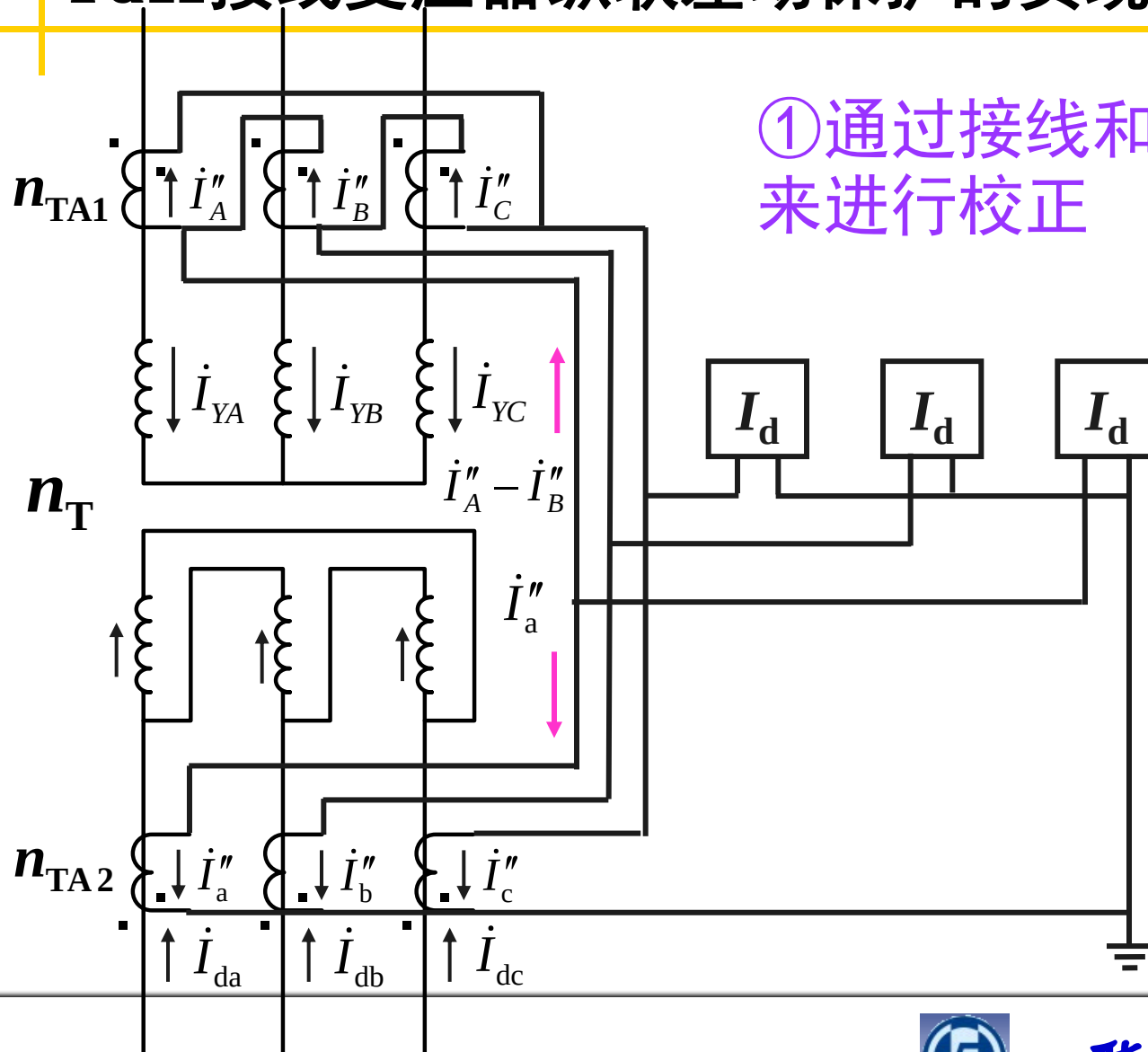


Y,d11接线



要让正常运行时差电流为零，
需进行相位和幅值的校正。

Yd11接线变压器纵联差动保护的实现



①通过接线和变比的选择来进行校正

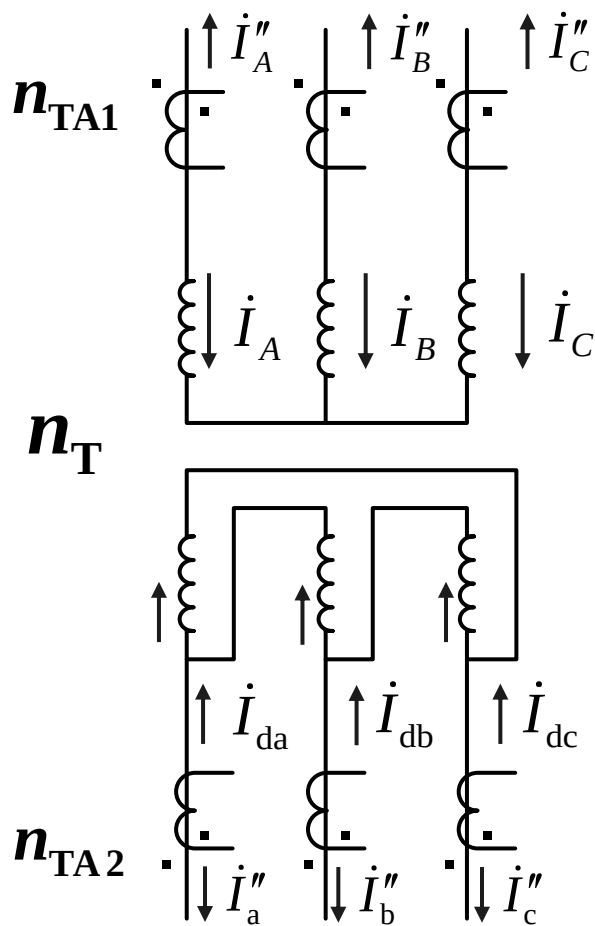
1.相位校正:

Y侧电流互感器二次接成三角形(Y, d11), 三角侧电流互感器二次接成星形(Y, Y12)。

2.幅值校正:

电流互感器变比的选择。

Yd11接线变压器纵联差动保护的实现



②微机保护中的校正方法

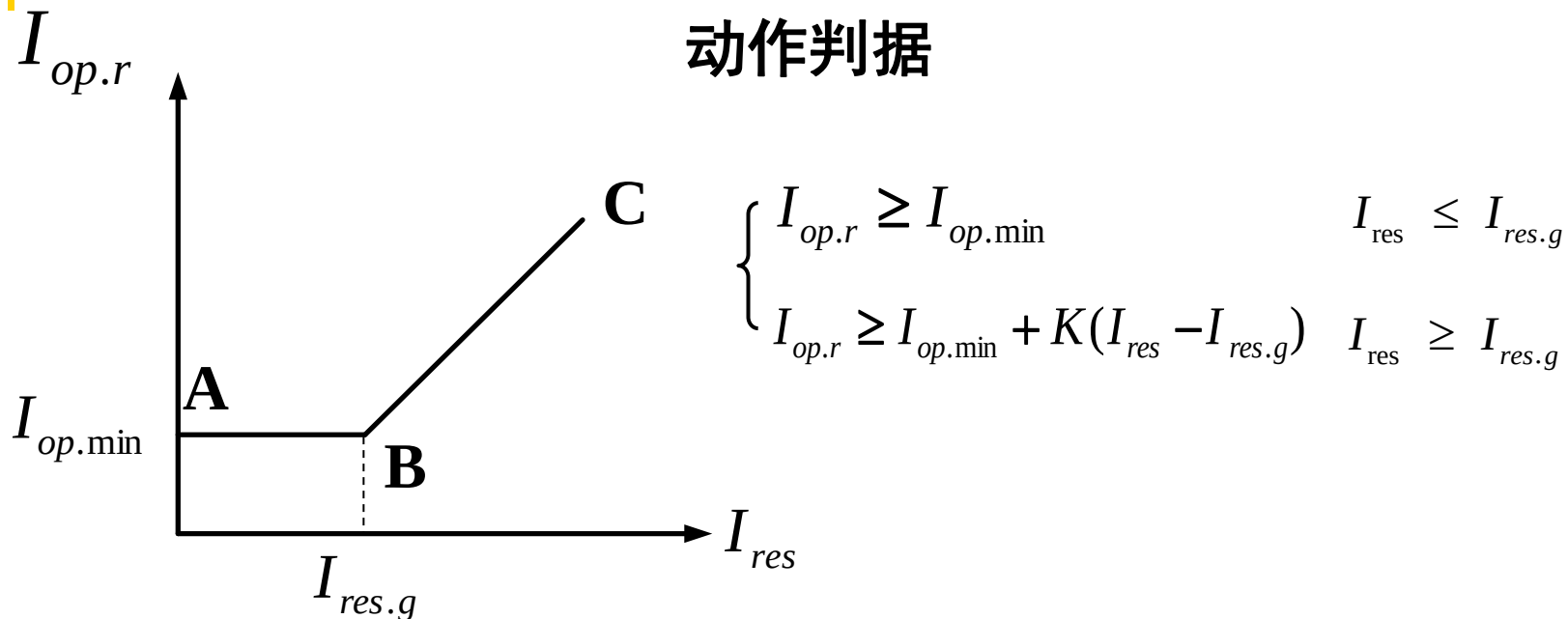
电流互感器二次普遍采用星形接线，引入各相电流。习惯上采用由软件在高压侧移相来进行相位校正。

7、变压器保护

四、变压器差动保护

- 变压器的**主保护**；
- 防御变压器绕组及引出线的相间短路、绕组的匝间短路、中性点接地侧绕组的单相接地短路及引出线上的单相接地短路；
- **瞬时动作**于跳开各电源侧断路器；
- 不能反应绕组匝数很少的匝间短路和油面降低。

比率制动特性的变压器差动保护



$I_{op.min}$ ——最小动作电流，躲正常运行时最大不平衡电流

$I_{res.g}$ ——拐点电流，一般取0.8~1倍的变压器额定电流

K ——比率制动特性的斜率

比率制动特性的变压器差动保护

不平衡电流产生原因：

- 电流互感器的稳态最大误差
- 电流互感器的暂态最大误差
- 变压器变比与电流互感器变比不匹配导致的误差
- 变压器调整分接头
- 励磁涌流

目前为止，不平衡电流准确计算方法并不理想，实用中只能用经验公式计算。

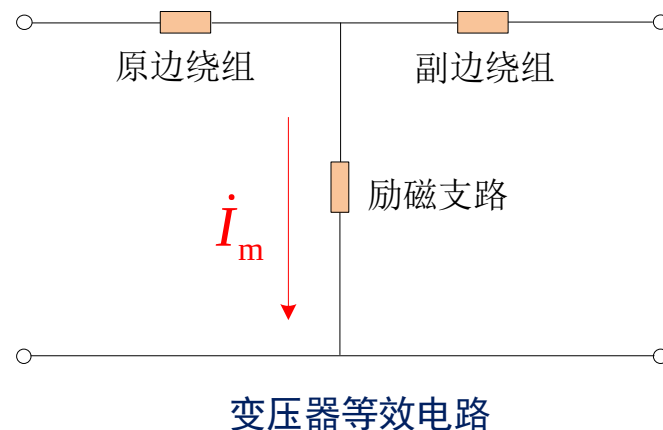
$$I_{\text{unb}} = \Delta f_{TA} + \Delta U + K_{np} K_{er} K_{st} I_1$$

7、变压器保护

五、励磁涌流

正常运行: $I_{\mu} = (0.02 \sim 0.05)I_N$

电压突增: $I_{\mu} = (6 \sim 8)I_N$



在电压突然增加(空载合闸或外部故障切除后电压恢复)的暂态过程中, 则可能产生很大的励磁电流, 可达额定电流的6~8倍, 称为励磁涌流。

7、变压器保护

以单相变压器为例，空载合闸时，铁心磁通与外加电压的关系：

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \alpha) = N \frac{d\phi(t)}{dt} \xrightarrow{\text{解微分方程}} \phi(t) = -\frac{U_m}{N\omega} \cos(\omega t + \alpha) + C$$

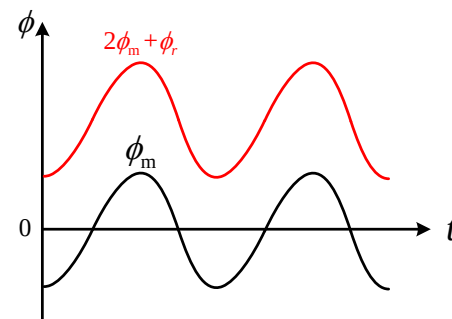
变压器铁芯磁通的初值为铁芯剩磁 ϕ_r

$$\phi(t)|_{t=0} = -\frac{U_m}{N\omega} \cos \alpha + C = \phi_r \xrightarrow{\phi_m = \frac{U_m}{N\omega}} C = \phi_m \cos \alpha + \phi_r$$

$$\phi(t) = \underbrace{-\phi_m \cos(\omega t + \alpha)}_{\text{稳态磁通量}} + \underbrace{\phi_m \cos \alpha + \phi_r}_{\text{暂态磁通量}} \xrightarrow{\alpha = 0 \quad \phi_r > 0}$$

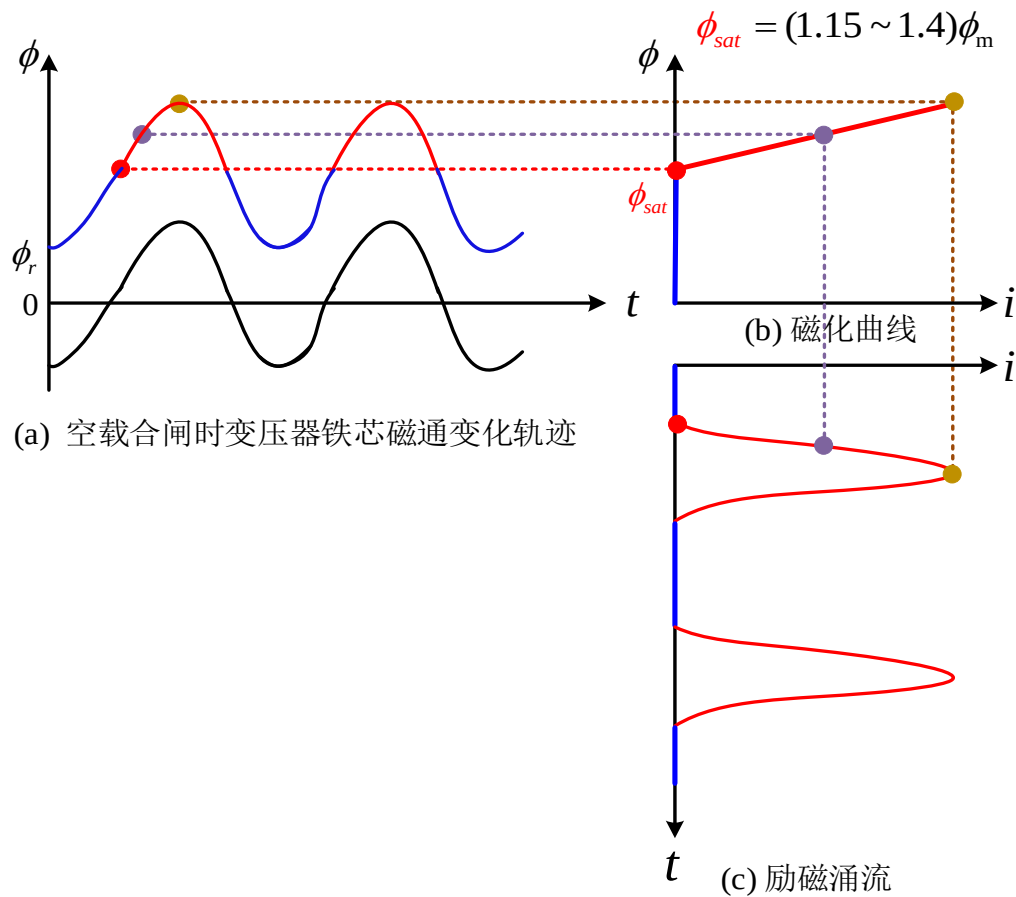
最大磁通幅值可达

$$\phi_{(\max)} = 2\phi_m + \phi_r$$



变压器空载磁通量

7、变压器保护



7、变压器保护

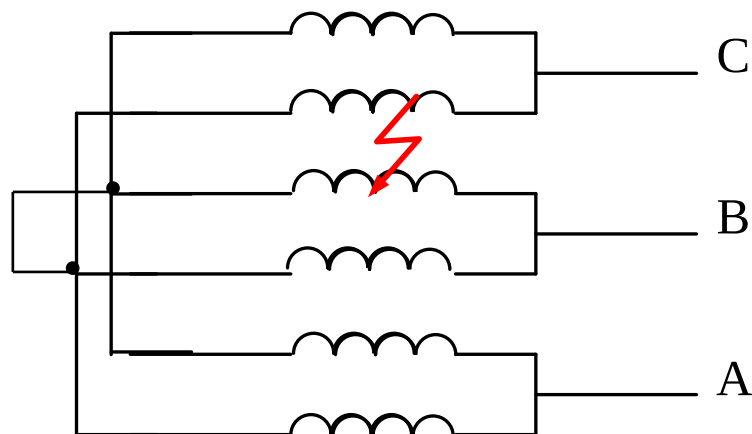
励磁涌流特征：

励磁涌流（%）	例1	例2	例3	例4
基波	100	100	100	100
二次谐波	36	31	50	23
三次谐波	7	6.9	9.4	10
四次谐波	9	6.2	5.4	-
直流	66	80	62	73

1. 有很大成分的非周期分量，波形偏向坐标轴一侧，呈现不对称性；
2. 波形有间断角；
3. 有大量的高次谐波，以二次谐波为主。

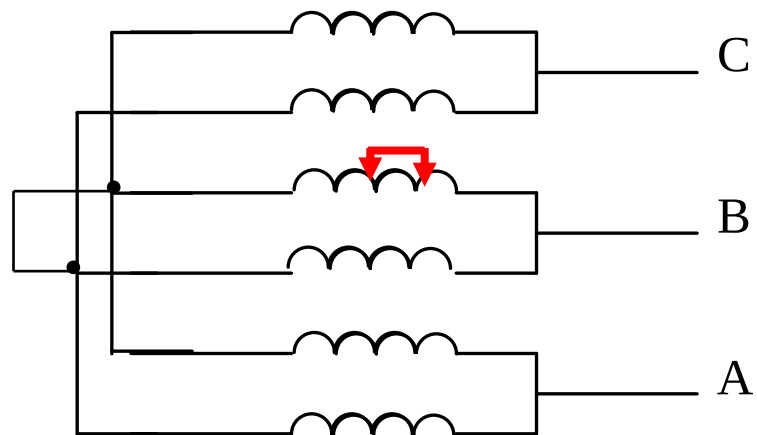
8 发电机保护

一、发电机定子绕组故障类型



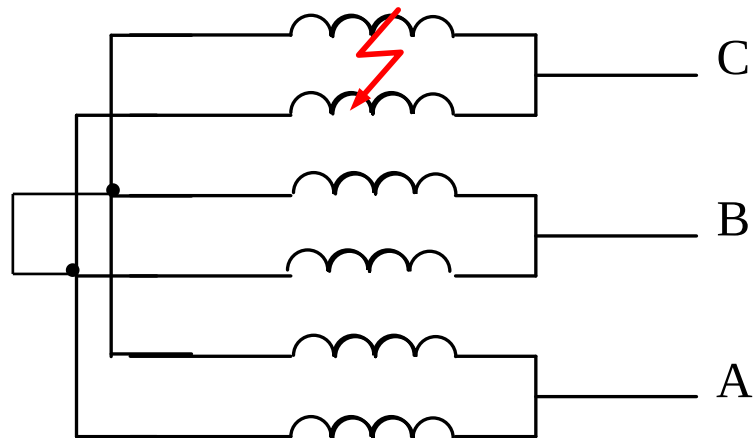
□ 相间短路

8 发电机保护



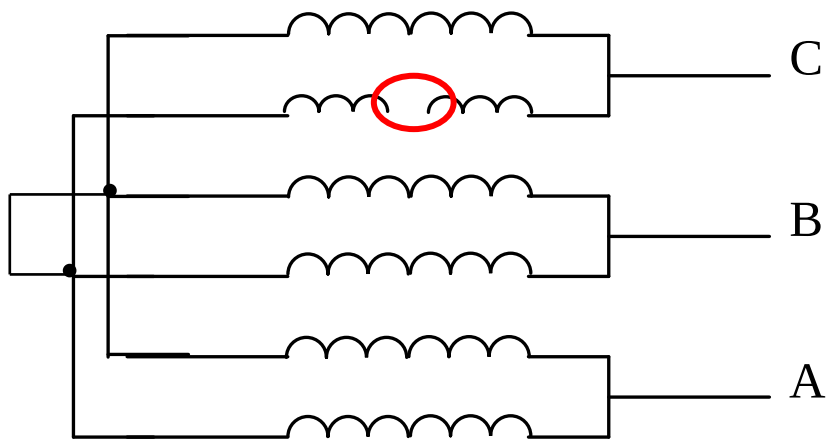
□ 匝间短路

8 发电机保护



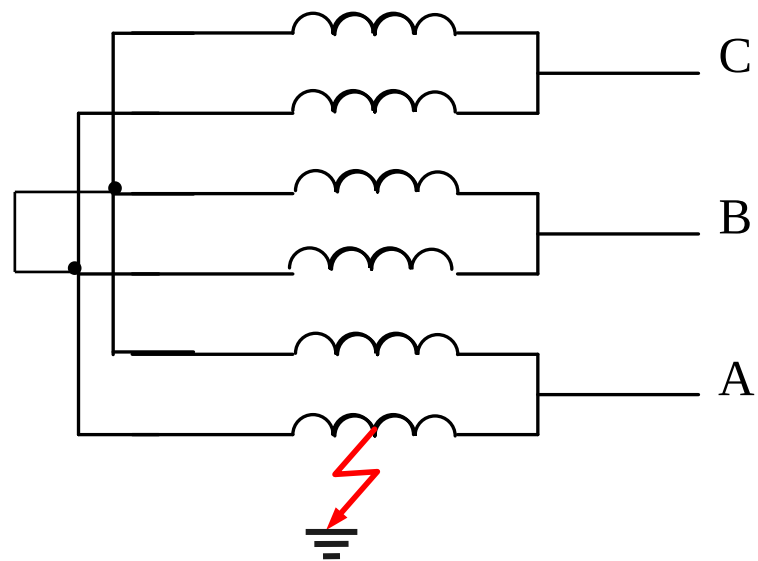
□ 分支间短路

8 发电机保护



□ 分支开焊

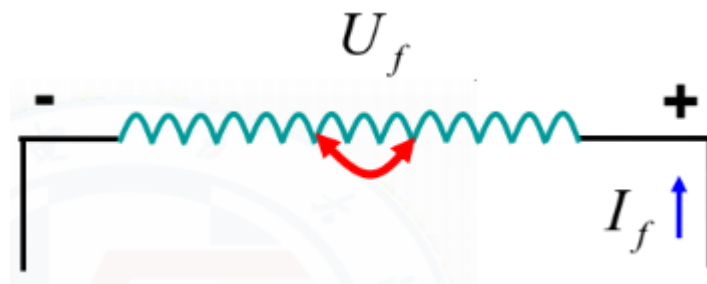
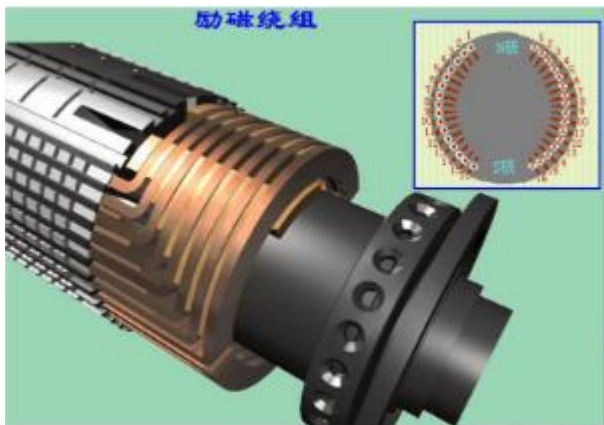
8 发电机保护



□ 单相接地短路

8 发电机保护

二、发电机转子绕组故障类型及保护配置



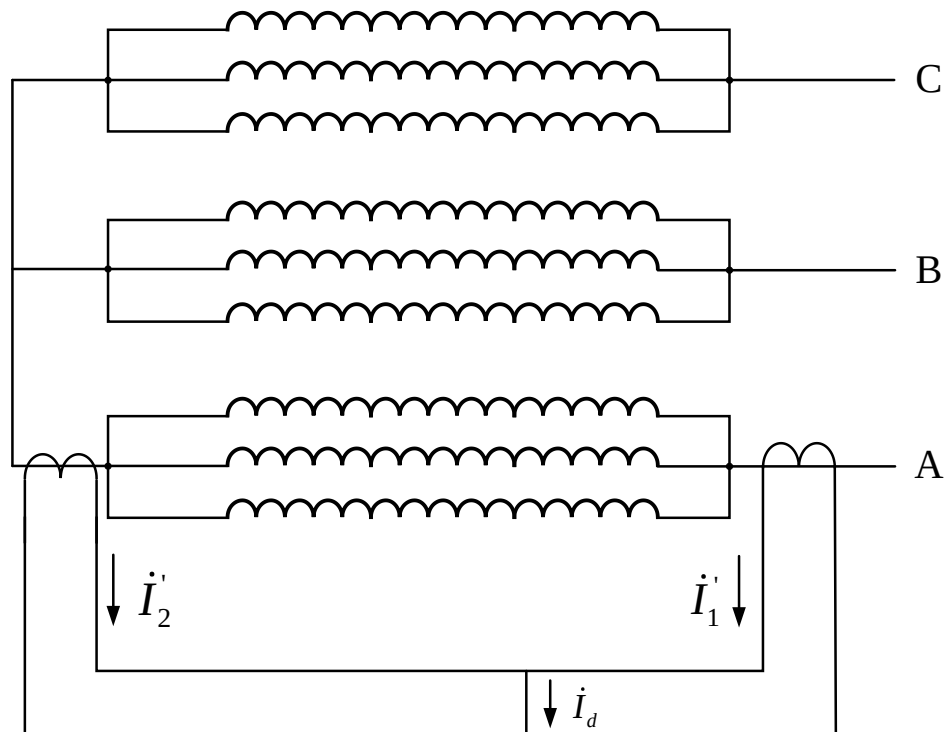
- 一点或两点短路（转子绕组一点或两点接地保护）；
- 励磁电流消失（低励或失磁保护）

8 发电机保护

三、发电机保护配置

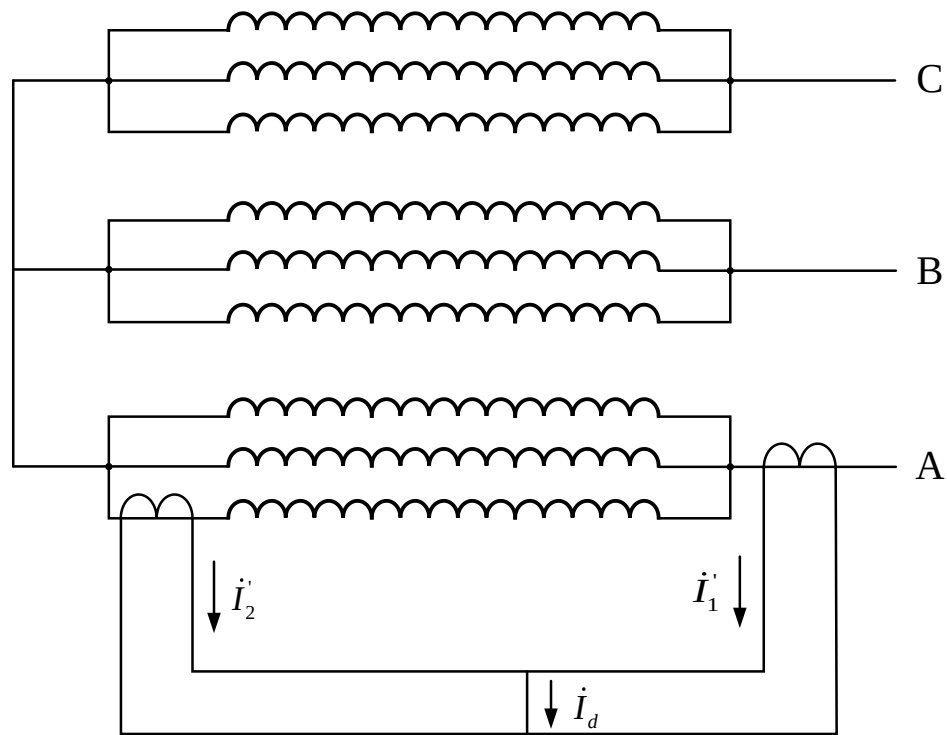
- | | |
|---------------------|-------------|
| 1) 完全纵联差动和不完全纵联差动保护 | 9) 负序电流保护 |
| 2) 裂相横差动保护和单元件横差动保护 | 10) 失步保护 |
| 3) 定子绕组单相接地保护 | 11) 逆功率保护 |
| 4) 励磁回路接地保护 | 12) 过励磁保护 |
| 5) 低励和失磁保护 | 13) 低频和过频保护 |
| 6) 过负荷保护 | 14) 起停机保护 |
| 7) 定子绕组过电流保护 | 15) 误上电保护 |
| 8) 定子绕组过电压保护 | 16) 断水保护 |

8 发电机保护



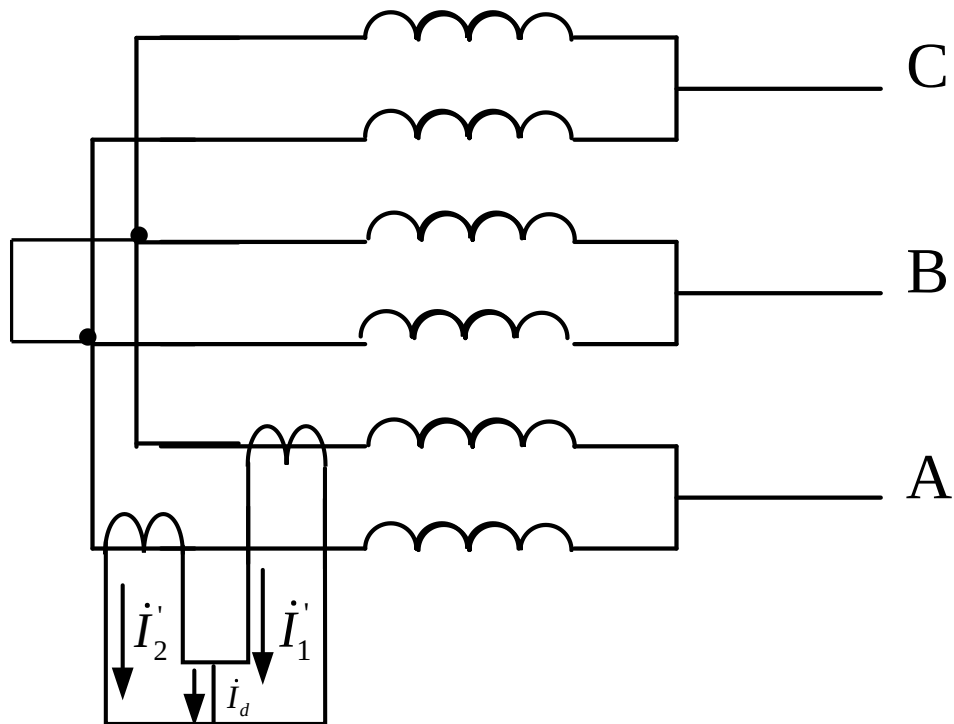
□ 完全纵差保护

8 发电机保护



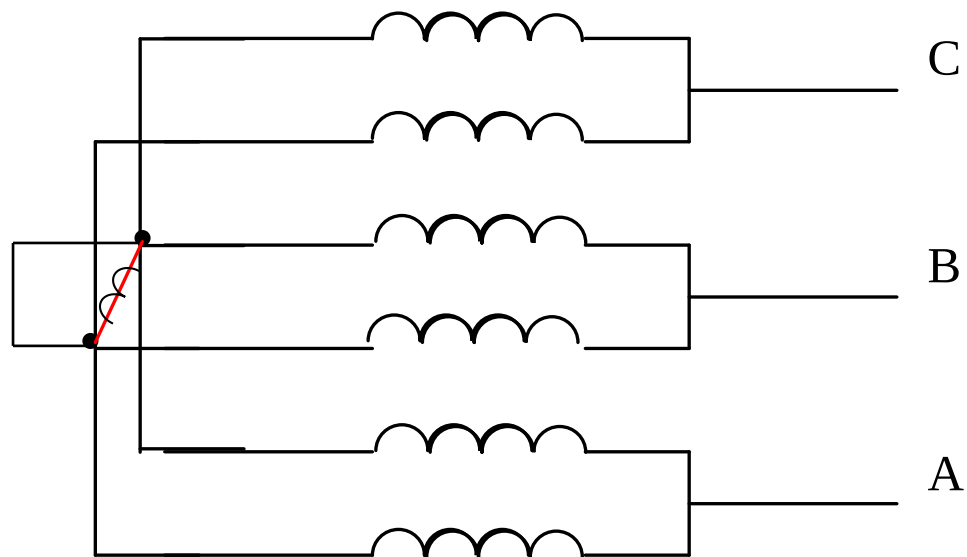
□ 不完全纵差保护

8 发电机保护



□ 裂相横差保护

8 发电机保护

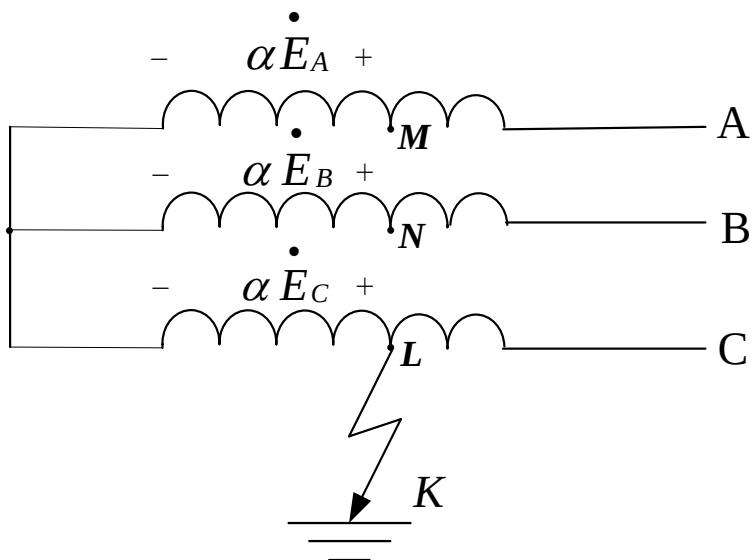


□ 单元件（零序）横差保护

8 发电机保护

100%定子接地保护

□ 基波零序电压保护



故障点位置各相对地电压为

$$\begin{cases} \dot{U}_{MK} = \alpha \dot{E}_A - \alpha \dot{E}_C \\ \dot{U}_{NK} = \alpha \dot{E}_B - \alpha \dot{E}_C \\ \dot{U}_{LK} = 0 \end{cases}$$

机端各相的对地电压分别为

$$\begin{cases} \dot{U}_{AK} = \dot{E}_A - \alpha \dot{E}_C \\ \dot{U}_{BK} = \dot{E}_B - \alpha \dot{E}_C \\ \dot{U}_{CK} = (1 - \alpha) \dot{E}_C \end{cases}$$

故障点位置对应的零序电压为

$$\dot{U}_{d0(\alpha)} = \frac{1}{3}(\dot{U}_{MK} + \dot{U}_{NK} + \dot{U}_{LK}) = -\alpha \dot{E}_C$$

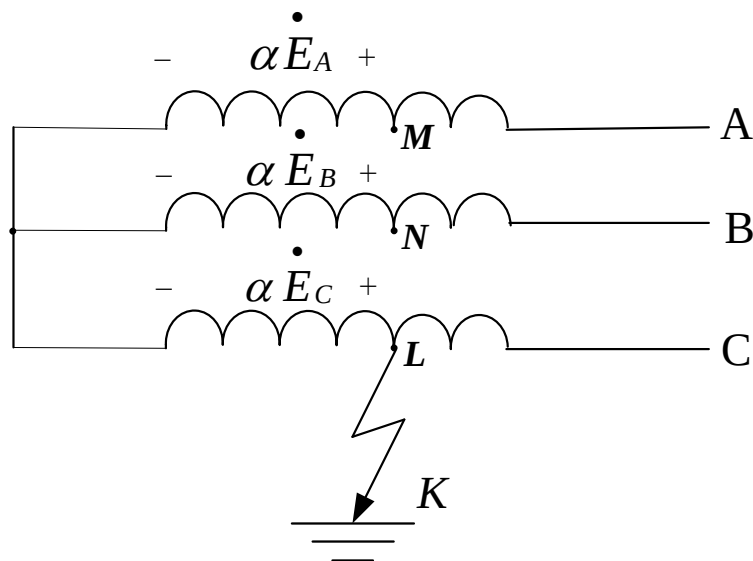
机端的零序电压为

$$\dot{U}_{d0} = \frac{1}{3}(\dot{U}_{AK} + \dot{U}_{BK} + \dot{U}_{CK}) = -\alpha \dot{E}_C$$

8 发电机保护

100%定子接地保护

□ 基波零序电压保护



基波零序电压保护构成：

$$U_0 > U_{0zd}$$

注意：当靠近中性点发生接地故障时， α 很小， U_0 也很小，用基频零序电压来检测定子绕组接地故障，**在中性点附近一定存在着死区**，因此还必须寻求其它的特征电量来实现100%定子绕组接地保护。

8 发电机保护

100%定子接地保护

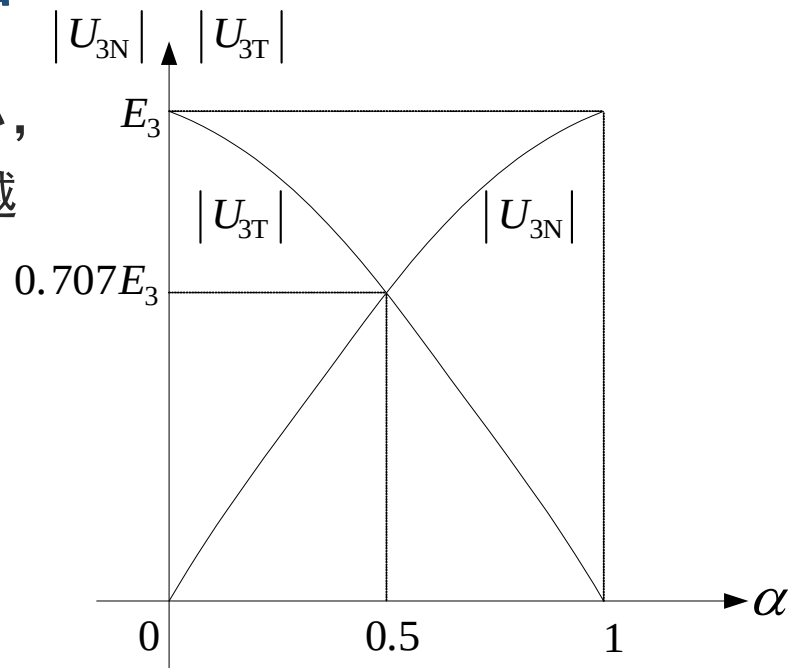
□ 三次谐波电压比率定子接地保护

中性点附近发生接地故障时， U_{3N} 减小， U_{3T} 增大，且故障点越靠近中性点，特征越明显。

利用三次谐波电压这种变化特征可构成定子接地保护，有效地消除中性点附近的保护死区。

$$\frac{|\dot{U}_{3T}|}{|\dot{U}_{3N}|} > K_{3wzd}$$

式中： $|\dot{U}_{3T}|$ 、 $|\dot{U}_{3N}|$ —机端和中性点三次谐波电压值；
 K_{3wzd} —三次谐波电压比值整定值。



8 发电机保护

四、发电机不正常运行状态及保护配置

- 1、过电流（过电流保护、复压启动过电流保护）
- 2、过负荷（过负荷保护）
- 3、过电压（过电压保护）
- 4、转子绕组过负荷（转子绕组过负荷保护）
- 5、逆功率（逆功率保护）
- 6、.....



9 母线保护

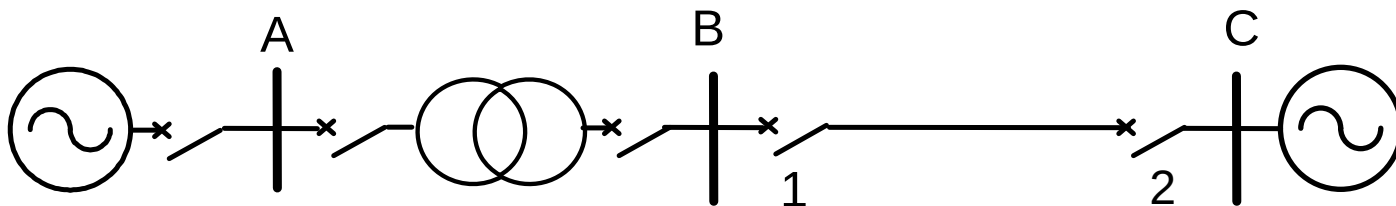
9.1 母线保护装设的基本原则

9.2 单母线完全电流差动保护

9.3 双母线电流差动保护

9.1 母线保护装设的基本原则

(1) 利用供电元件的保护来切除母线故障



缺点：

故障切除时间一般较长；

双母运行时没有选择性，扩大停电范围。

9.1 母线保护装设的基本原则

(2) 装设专门的母线保护

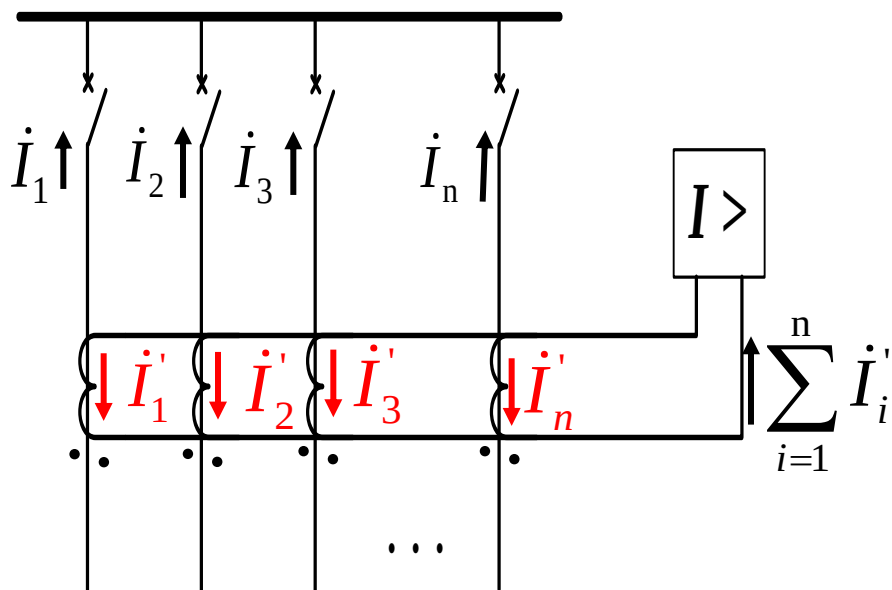
① 按原理分类

- 电流差动原理
- 母联电流相位比较原理
- 电流相位比较原理

② 按差动回路阻抗大小分类

- 低阻抗型（一般为几欧姆）
- 中阻抗型（一般为几百欧姆）
- 高阻抗型（一般为几千欧姆）

9.2 单母线完全电流差动保护



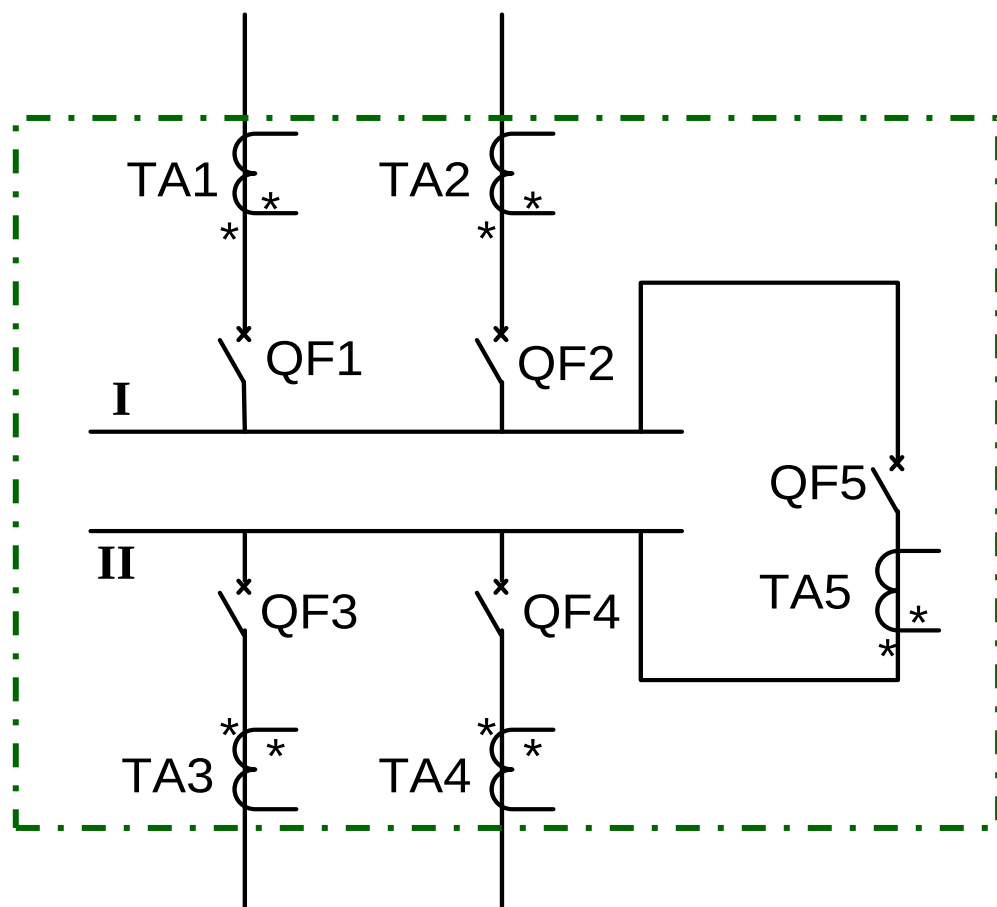
正常运行或外部故障时

$$I_d = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n_{TA_i}} \dot{I}_i = 0$$

母线故障时

$$I_d = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n_{TA_i}} \dot{I}_i = \frac{1}{n_{TA}} \dot{I}_k$$

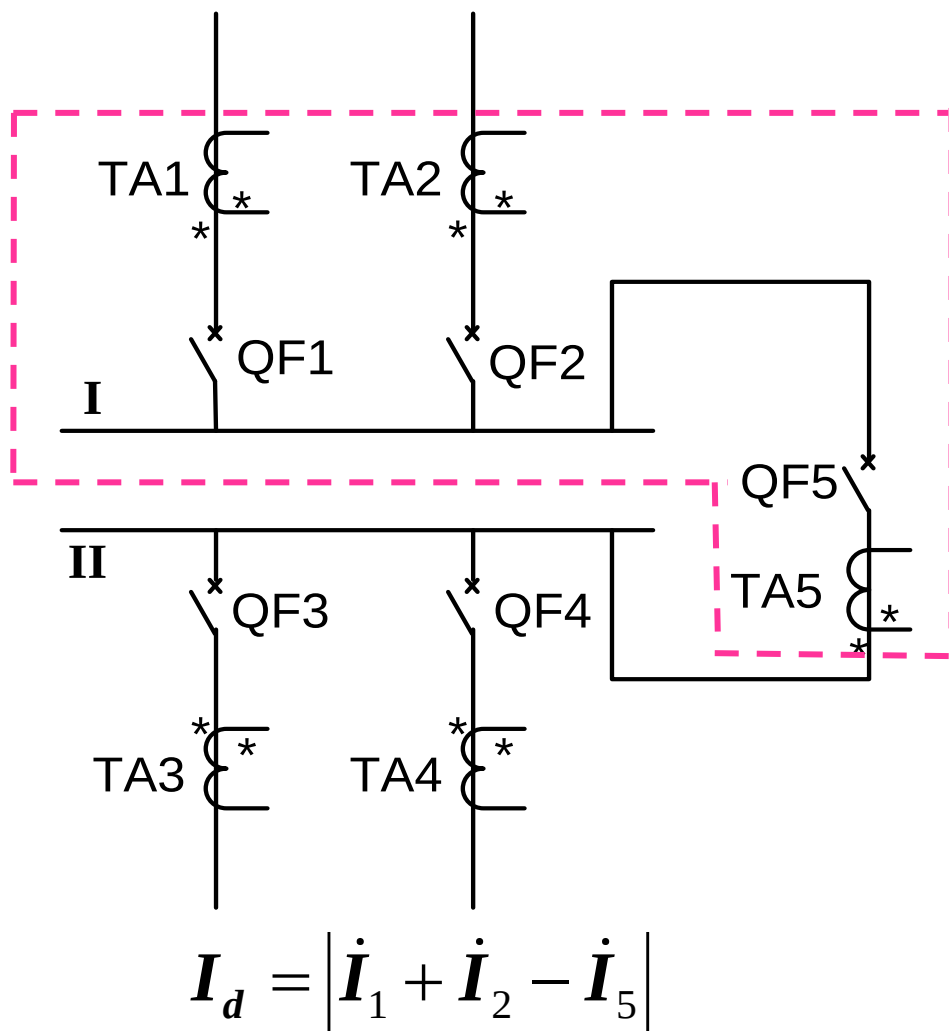
9.3 双母线电流差动保护



$$I_d = |\dot{I}_1 + \dot{I}_2 + \dot{I}_3 + \dot{I}_4|$$

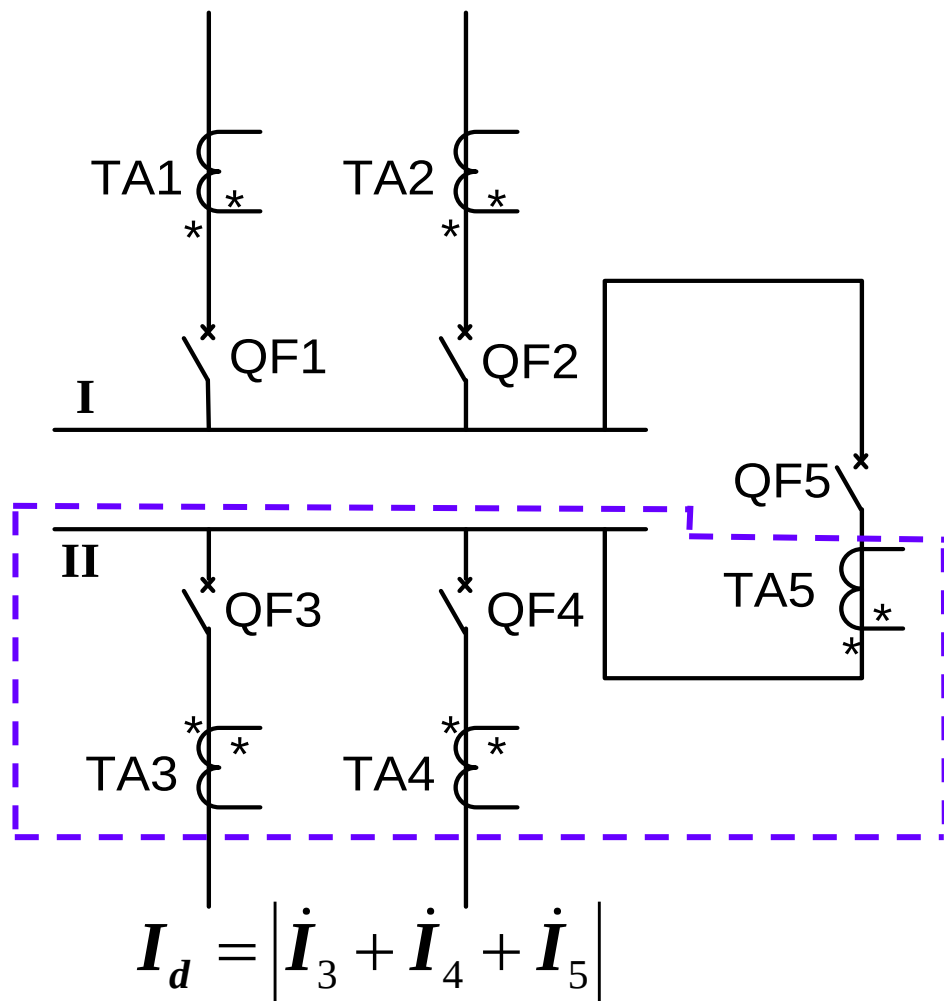
➤ 大差起动元件：
由各母线所有连接元件（除母联断路器）TA二次电流构成——**区分母线内还是母线外短路。**

9.3 双母线电流差动保护



➤ I母小差选择
元件：由I母上
所有连接元件及
母联断路器TA
二次电流构成—
用于反应I母上
的故障

9.3 双母线电流差动保护



➤ II母小差选择
元件：由II母上
所有连接元件及
母联断路器TA
二次电流构成—
用于反应II母上
的故障